

|                                                                                                 |                                        |                              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>01/12/2023 | Página:<br>1 de 20 |
| Título: Utilização de Esporas                                                                   |                                        | Código:<br>POP.00465.EQTL    | Revisão:<br>01     |
| Classificação das Informações:    __ Público <b>X</b> Interno    __ Restrito    __ Confidencial |                                        |                              |                    |

## 1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a “Utilização de esporas”, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

## 2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Obras e Manutenção, ao Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos eletricitistas próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

## 3 RESPONSABILIDADES

### 3.1 Executiva Corporativa de Engenharia de Manutenção

- Analisa os indicadores estratégicos, relaciona os objetivos da manutenção, define os indicadores, as diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaborar o plano de manutenção AT e RD.

### 3.2 Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

- Recebe e critica o cronograma de manutenção.
- Planeja e Realiza as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias.
- Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva.
- Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

### 3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

- Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

### 3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

- Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados

|                                                                                                 |                                        |                              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>01/12/2023 | Página:<br>2 de 20 |
| Título: Utilização de Esporas                                                                   |                                        | Código:<br>POP.00465.EQTL    | Revisão:<br>01     |
| Classificação das Informações:    __ Público <b>X</b> Interno    __ Restrito    __ Confidencial |                                        |                              |                    |

a realizarem as atividades informadas neste.

## 4 DEFINIÇÕES

### 4.1 Centro de operação integrado (COI)

Conjunto centralizado de pessoal, informações, equipamentos e processamento de dados, de cada distribuidora, destinado a exercer as ações de coordenação, supervisão, controle, comando e execução da operação das instalações de baixa tensão, de média tensão e de alta tensão de distribuição.

### 4.2 Esporas

Acessório utilizado para subir em postes de madeira ou concreto. Ajusta na perna e no pé, almofadado, de forma a viabilizar as atividades em altura.

## 5 REFERÊNCIAS

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

NT.00005.EQTL - Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT.00006.EQTL - Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica 15kV;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI.

## 6 PRINCIPAIS PASSOS

### 6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas:

|                                                                                                 |                                        |                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:            | Página:        |
|                                                                                                 |                                        | 01/12/2023                | 3 de 20        |
| Título: Utilização de Esporas                                                                   |                                        | Código:<br>POP.00465.EQTL | Revisão:<br>01 |
| Classificação das Informações:    __ Público <b>X</b> Interno    __ Restrito    __ Confidencial |                                        |                           |                |

| Número de Eletricistas | Tempo Médio de Execução da Tarefa | Ferramentas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2                      |                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quantidade |
|                        |                                   | <b>Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:</b><br><br>Espora;<br><br>Kit Ferramentas da atividade<br><br>Sistema de Linha de Vida vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                        |                                   | <b>Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:</b><br><br>Capacete com jugular passada;<br><br>Vestimentas Retardante a chama/Antichama;<br><br>Botina de segurança;<br><br><b>Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:</b><br><br>Óculos de proteção<br><br>Balaclava<br><br>Luvas isoladas<br><br>Luva de Vaqueta<br><br>Cinto Paraquedista<br><br>Talabarte<br><br>Manga Isolante<br><br>Trava queda<br><br>Perneira<br><br>Talabarte em "Y" |            |

|                                                                                                 |                                        |                              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>01/12/2023 | Página:<br>4 de 20 |
| Título: Utilização de Esporas                                                                   |                                        | Código:<br>POP.00465.EQTL    | Revisão:<br>01     |
| Classificação das Informações:    __ Público <b>X</b> Interno    __ Restrito    __ Confidencial |                                        |                              |                    |

**Nota 01:** Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem estar usando desde o início da atividade chegando ao local, minimamente com os Equipamentos de Proteção Individual Básico (constituído de Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama, Botina de Segurança), e que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar a necessidades e complementação, deverão ser acrescidos a esses EPI Básicos, os Equipamentos de Proteção Individual Complementares.

**Nota 02:** O sistema de linha de vida vertical é formado com a instalação de cabos /cordas ou fitas ligadas ao cinto de segurança, ancoragens e sistema trava quedas.

**Nota 03:** A escalada com uso de espora, somente poderá ser realizada com a linha desenergizada nos termos da NR 10. O uso da espora, substitui os equipamentos destinado a alcançar pontos elevados como escadas, andaimes, e cesto aéreo. Não substitui o sistema de linha de vida vertical.

**Nota 04:** É terminantemente proibido a execução de manobras em chaves seccionadoras, em que seja utilizado para este fim, o auxílio de esporas.

## 6.2 Escalada utilizando esporas

| Passo                                                                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                         | Fator de Risco                                                                                                                            | Medidas de Controle                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço. | 1.1 Preparar os materiais;<br>1.2 Conferir condições externas e internas de uso do veículo;<br>1.3 Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso;<br>1.4 Solicitação de serviço em mãos. | Lesão nas mãos;<br>Acidente de trânsito/pátio;<br>Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais. | Usar Luvas de raspa;<br>Atenção nas manobras com o veículo;<br>Realizar inspeção no veículo;<br>Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários; |
| 2. Chegando ao local elaborar                                                         | 2.1 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme                                                                                                                                                                                               | Impedimento da execução do serviço                                                                                                        |                                                                                                                                                                |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>                                                                                                                                              | Homologado em:<br>01/12/2023 | Página:<br>5 de 20                                                               |
| Título: Utilização de Esporas                                                                   |                                                                                                                                                                                     | Código:<br>POP.00465.EQTL    | Revisão:<br>01                                                                   |
| Classificação das Informações:    __ Público <b>X</b> Interno    __ Restrito    __ Confidencial |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                  |
| APR e comunicar o COI                                                                           | POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança<br><br><b>Nota 05: Solicitar/Confirmar com o COI o bloqueio do religamento da proteção a montante conforme POP.00112.EQTL</b> | por falta de equipamento     |                                                                                  |
| 3. Posicionar veículo                                                                           | Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança                                                                                                 |                              |                                                                                  |
| 4. Sinalizar e delimitar a área de trabalho                                                     | Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança                                                                             |                              |                                                                                  |
| 5. Inspecionar Poste                                                                            | Inspeccionar poste para escalada conforme POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD                                              |                              |                                                                                  |
| 6. Instalar sistema de trabalho em altura                                                       | POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD                                                                                        |                              |                                                                                  |
| 7. Inspecionar a espora                                                                         | 7.1 Segurar firmemente o equipamento;<br><br>7.2 Inspeccionar a fiação (quando utilizar em poste de madeira), trincas na ferragem e estado de conservação das partes de couro;      |                              | Usar EPI's Básicos;<br><br>Usar luvas de raspa;<br><br>Usar óculos de segurança. |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Homologado em:<br>01/12/2023                                                                                                | Página:<br>6 de 20                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Título: Utilização de Esporas                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Código:<br>POP.00465.EQTL                                                                                                   | Revisão:<br>01                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Classificação das Informações:    __ Público <b>X</b> Interno    __ Restrito    __ Confidencial |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                 | <p>7.3 Calçar a espora, ficando o esporão/gancho da espora para o lado interno do pé;</p> <p>7.4 Regular e ajustar as mesmas firmemente nos pés;</p> <p><b>Nota 06: É proibido caminhar com as esporas calçadas.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8. Escalada no poste                                                                            | <p>8.1 Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;</p> <p>8.2 Conectar a trava queda na linha de vida;</p> <p>8.3 Enlaçar-se ao poste com o Talabarte;</p> <p>8.4 Apoiar as mãos firmemente nas laterais do poste;</p> <p>8.5 Subir, cadenciadamente, ritmando mãos e pés alternadamente;</p> <p><b>Nota 07: Atentar-se em intercalar uma passada e o reposicionamento da linha de vida e talabarte (linha de vida na linha da cabeça e o talabarte na altura da cintura)</b></p> <p>8.6 Quando chegar ao nível dos cabos de uso mútuo instalar a linha de vida reserva e fazer a troca para a nova posição (repetir esse procedimento a cada passada de nível);</p> <p><b>Nota 08: Posicionar-se na distância adequada de acordo com a realização da tarefa.</b></p> | <p>Queda de materiais (chaves, ou ferramentas);</p> <p>Queda de altura;</p> <p>Lesões diversas;</p> <p>Choque elétrico;</p> | <p>Usar EPI's básicos;</p> <p>Usar luva de Vaqueta;</p> <p>Usar Óculos de Proteção;</p> <p>Usar Cinto Paraquedista;</p> <p>Usar Trava queda;</p> <p>Usar talabarte;</p> <p>Apoiar as mãos firmemente;</p> <p>Usar Balaclava;</p> <p>Obedecer às distâncias da zona controlada e de risco conforme NR10;</p> |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Homologado em:<br>01/12/2023                                                                                                | Página:<br>7 de 20                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Título: Utilização de Esporas                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Código:<br>POP.00465.EQTL                                                                                                   | Revisão:<br>01                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Classificação das Informações:    __ Público <b>X</b> Interno    __ Restrito    __ Confidencial |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                 | <p>8.7 Passar talabarte ao redor do poste por dentro do montante ou em um ponto fixo da estrutura</p> <p><b>Nota 09: Em poste de concreto duplo “T”, para posicionamento definitivo na execução da tarefa utilizar parafuso passante ou sela plataforma, é proibido utilizar os furos do poste para fixar as esporas.</b></p> <p>8.8 Executar a tarefa específica determinada;</p> |                                                                                                                             | Manter-se atenta na realização do serviço.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9. Descida do poste                                                                             | <p>9.1 Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;</p> <p>9.2 Descer cadenciadamente, ritmando mãos e pés alternadamente;</p> <p>9.3 Retirar o talabarte envolto no poste;</p> <p>9.4 Retirar o trava-quedas da corda de linha de vida;</p> <p>9.5 Retirar a corda de linha de vida</p>                                                                              | <p>Queda de materiais (chaves, ou ferramentas);</p> <p>Queda de altura;</p> <p>Lesões diversas;</p> <p>Choque elétrico;</p> | <p>Usar EPI's básicos;</p> <p>Usar luva de Vaqueta;</p> <p>Usar Óculos de Proteção;</p> <p>Usar Cinto Paraquedista;</p> <p>Usar Trava queda;</p> <p>Usar talabarte;</p> <p>Apoiar as mãos firmemente;</p> <p>Usar Balaclava;</p> <p>Obedecer às distâncias da zona controlada de risco</p> |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>                                                                                                                                                                                                                       | Homologado em:<br>01/12/2023                                                     | Página:<br>8 de 20                                                           |
| Título: Utilização de Esporas                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | Código:<br>POP.00465.EQTL                                                        | Revisão:<br>01                                                               |
| Classificação das Informações:    __ Público <b>X</b> Interno    __ Restrito    __ Confidencial |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                              |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | conforme NR10;<br><br>Manter-se atenta na realização do serviço.             |
| 10. Retirar a espora                                                                            | 10.1 Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;<br><br>10.2 Segurar firmemente o equipamento e retirá-lo;<br><br>10.3 Inspecionar as esporas;<br><br>10.4 Acondicionar as esporas adequadamente, limpando-as e colocando proteção nas mesmas. |                                                                                  | Usar EPI básico;<br><br>Usar luva de Vaqueta;<br><br>Usar Óculos de Proteção |
| 11. Desinstalar Linha de Vida                                                                   | Desinstalar Linha de Vida conforme POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD                                                                                                                              | Quedada Escada/Eletricista<br><br>Lesão nas mãos;<br><br>Lesão nos olhos/cabeça; | Usar EPI básico<br><br>Usar luva de Vaqueta;<br><br>Usar Óculos de Proteção; |
| 12. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho.                                     | Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                              |
| 13. Organizar o local de Trabalho e                                                             | 13.1 Organizar o local de trabalho conforme                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | Garantir comunicação com COI                                                 |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                              |  |                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|----------------|
|                | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>                                                                                                                       |  | Homologado em:            | Página:        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                              |  | 01/12/2023                | 9 de 20        |
| Título: Utilização de Esporas                                                                   |                                                                                                                                                              |  | Código:<br>POP.00465.EQTL | Revisão:<br>01 |
| Classificação das Informações:    __ Público <b>X</b> Interno    __ Restrito    __ Confidencial |                                                                                                                                                              |  |                           |                |
| se comunicar com o COI                                                                          | POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança<br><br>13.2 Comunicar ao COI saída de eletricitista do poste (POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI). |  |                           |                |

**Nota 10:**

- Avaliar previamente o local (verificar se há marimbondos, abelhas ou outros tipos de insetos que possam atrapalhar de alguma forma o funcionário na realização de suas atividades;
- A atividade só poderá ser realizada por profissionais habilitados, capacitados e autorizados conforme NR 10 e NR 35;
- Caso exista alguma condição insegura, reprogramar o serviço.
- Este procedimento deve ser assegurado os seguimentos aos Procedimento Operacionais específicos da atividade fim.

**6.3 Regate de indivíduo utilizando esporas**

| Passo                                     | Descrição                                                                                                                         | Fator de Risco | Medidas de Controle                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. Instalar sistema de trabalho em altura | POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD                                      |                |                                     |
| 2. Inspeccionar a espora                  | Segurar firmemente o equipamento;                                                                                                 |                | Usar luvas de raspa                 |
| 3. Inspeccionar a fiação                  | 3.1 Inspeccionar a fiação (quando utilizar em poste de Madeira), trincas na ferragem e estado de conservação das partes de couro. |                | Usar óculos e capacete de segurança |

|                                                                                                 |                                        |                              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>01/12/2023 | Página:<br>10 de 20 |
| Título: Utilização de Esporas                                                                   |                                        | Código:<br>POP.00465.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das Informações:    __ Público <b>X</b> Interno    __ Restrito    __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>3.2 Calçar a espora, ficando o esporão/gancho da espora para o lado interno do pé;</p> <p>3.3 Regular e ajustar as mesmas firmemente nos pés;</p> <p><b>Nota 11: É proibido caminhar com as esporas calçadas.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |
| 4. Escalada no poste | <p>4.1 Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;</p> <p>4.2 Conectar a trava queda na linha de vida;</p> <p>4.3 Enlaçar-se ao poste com o Talabarte;</p> <p>4.4 Apoiar as mãos firmemente nas laterais do poste;</p> <p>4.5 Subir, cadenciadamente, ritmando mãos e pés alternadamente;</p> <p><b>Nota 12: Atentar-se em intercalar uma passada e o reposicionamento da linha de vida e talabarte (linha de vida na linha da cabeça e o talabarte na altura da cintura)</b></p> <p><b>Quando chegar ao nível dos cabos de uso mútuo instalar a linha de vida reserva e fazer a troca para a nova posição (repetir esse procedimento a cada passada de nível)</b></p> <p>4.6 Posicionar-se na distância adequada de acordo com a realização</p> | <p>Queda de materiais (chaves, ou ferramentas);</p> <p>Queda de altura;</p> <p>Lesões diversas</p> <p>Choque elétrico</p> | <p>Usar EPI básico;</p> <p>Usar luva de Vaqueta;</p> <p>Usar Óculos de Proteção</p> <p>Usar Cinto Paraquedista;</p> <p>Usar Trava queda;</p> <p>Usar talabarte;</p> <p>Apoiar as mãos firmemente;</p> |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Homologado em:<br>01/12/2023                                                                                        | Página:<br>11 de 20                                                                                                                                                                            |
| Título: Utilização de Esporas                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Código:<br>POP.00465.EQTL                                                                                           | Revisão:<br>01                                                                                                                                                                                 |
| Classificação das Informações:    __ Público <b>X</b> Interno    __ Restrito    __ Confidencial |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                 | da tarefa;<br><br>4.7 Passar talabarte ao redor do poste por dentro do montante ou em um ponto fixo da estrutura<br><br><b>Nota 13: Em poste de concreto duplo “T”, para posicionamento definitivo na execução da tarefa utilizar parafuso passante ou sela plataforma, é proibido utilizar os furos do poste parafixar as esporas.</b><br><br>4.8 Executar a tarefa específica determinada; |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
| 5. Fixar o acidentado no conjunto de resgate                                                    | 5.1 Enlaçar a fita de resgate no poste;<br><br>5.2 Transferir o acidentado da linha de vida para o conjunto de resgate, retirando o talabarte e a linha de vida;<br><br><b>Nota 14: Após a transferência o acidentado ficará pendurado apenas no conjunto de resgate</b>                                                                                                                     | Queda de materiais (chaves, ou ferramentas);<br><br>Queda de altura;<br><br>Lesões diversas;<br><br>Choque elétrico | Usar EPI básico;<br><br>Usar luva de Vaqueta;<br><br>Usar Óculos de Proteção<br><br>Usar Cinto Paraquedista;<br><br>Usar Trava queda;<br><br>Usar talabarte;<br><br>Apoiar as mãos firmemente; |
| 6. Descida do acidentado                                                                        | 6.1 O operador do conjunto de resgate, em solo, começa a liberar a corda, para executar a descida do acidentado;                                                                                                                                                                                                                                                                             | Queda de materiais (chaves, ou ferramentas);<br><br>Queda de altura;                                                | Usar EPI básico;<br><br>Usar luva de Vaqueta;<br><br>Usar Óculos de                                                                                                                            |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | Homologado em:<br>01/12/2023                                                                                              | Página:<br>12 de 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Título: Utilização de Esporas                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Código:<br>POP.00465.EQTL                                                                                                 | Revisão:<br>01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Classificação das Informações:    __ Público <b>X</b> Interno    __ Restrito    __ Confidencial |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | <p>6.2 Já no solo, a equipe auxiliar retira o acidentado do conjunto de resgate, e presta os primeiros socorros.</p> <p><b>Nota 15: A descida deve ser feita de forma pausada e lenta.</b></p> <p><b>Nota 16: O tempo limite para subida e resgate do acidentado é de 5 minutos</b></p> | Lesões diversas;<br><br>Choque elétrico;                                                                                  | Proteção;<br><br>Usar Cinto Paraquedista<br><br>Usar Travaqueda;<br><br>Usar talabarte;<br><br>Apoiar as mãos firmemente nas laterais do poste, utilizando as luvas de vaqueta.<br><br>Usar Balaclava;<br><br>Obedecer às distâncias da zona controlada e de risco conforme NR10;<br><br>Manter-se atento na realização do serviço. |
| 7. Descida do poste                                                                             | <p>7.1 Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;</p> <p>7.2 Descer cadenciadamente, ritmando mãos e pés alternadamente.</p> <p>7.3 Retirar o talabarte envolto no poste;</p> <p>7.4 Retirar o trava-quedas da corda de linha de vida;</p>                               | <p>Queda de materiais (chaves, ou ferramentas);</p> <p>Queda de altura;</p> <p>Lesões diversas</p> <p>Choque elétrico</p> | <p>Usar EPI básico;</p> <p>Usar luva de Vaqueta;</p> <p>Usar Óculos de Proteção;</p> <p>Usar Cinto Paraquedista</p> <p>Usar Travaqueda;</p>                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>                                                                                                                                                                                                                   | Homologado em:<br>01/12/2023                                                      | Página:<br>13 de 20                                                                                                                                                                                                                                         |
| Título: Utilização de Esporas                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | Código:<br>POP.00465.EQTL                                                         | Revisão:<br>01                                                                                                                                                                                                                                              |
| Classificação das Informações:    __ Público <b>X</b> Interno    __ Restrito    __ Confidencial |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                 | 7.5 Retirar a corda de linha de vida.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | Usar talabarte;<br><br>Apoiar as mãos firmemente nas laterais do poste, utilizando as luvas de vaqueta.<br><br>Usar Balaclava;<br><br>Obedecer às distâncias da zona controlada e de risco conforme NR10;<br><br>Manter-se atento na realização do serviço. |
| 8. Retirar a espora                                                                             | 8.1 Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;<br><br>8.2 Segurar firmemente o equipamento e retirá-lo;<br><br>8.3 Inspecionar as esporas;<br><br>8.4 Acondicionar as esporas adequadamente, limpando-as e colocando proteção nas mesmas. |                                                                                   | Usar EPI básico;<br><br>Usar luva de Vaqueta;<br><br>Usar Óculos de Proteção                                                                                                                                                                                |
| 9. Desinstalar Linha de Vida                                                                    | Desinstalar Linha de Vida conforme POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD                                                                                                                          | Quedada Escada/Eletricista;<br><br>Lesão nas mãos;<br><br>Lesão nos olhos/cabeça; | Usar EPI básico;<br><br>Usar luva de Vaqueta;<br><br>Usar Óculos de Proteção;                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>                                                                                                                                                                                                               | Homologado em:<br>01/12/2023 | Página:<br>14 de 20          |
| Título: Utilização de Esporas                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Código:<br>POP.00465.EQTL    | Revisão:<br>01               |
| Classificação das Informações:    __ Público <b>X</b> Interno    __ Restrito    __ Confidencial |                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                              |
| 10.        Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho.                              | Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD                                                                                         |                              |                              |
| 11. Organizar o local de Trabalho e se comunicar com o COI                                      | 11.1    Organizar o local de trabalho conforme POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD<br><br>11.2    Comunicar ao COI saída de eletricista do poste.<br>(POP.00168.EQTL-Comunicação com o COI) |                              | Garantir comunicação com COI |

|                                                                                                 |                                        |                              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>01/12/2023 | Página:<br>15 de 20 |
| Título: Utilização de Esporas                                                                   |                                        | Código:<br>POP.00465.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das Informações:    __ Público <b>X</b> Interno    __ Restrito    __ Confidencial |                                        |                              |                     |

#### 6.4 Regate de indivíduo utilizando escada singela

| Passo                                     | Descrição                                                                                                               | Fator de Risco                                                                                   | Medidas de Controle                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Instalar sistema de trabalho em altura | POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. Posicionar Escada                      | Posicionar escada conforme POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Subir na Escada                        | Subir na escada, posicionando-se para o resgate                                                                         | Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Queda da Escada/Eletricista;<br>Choques elétricos; | Usar óculos de segurança;<br>Usar luvas de travaqueta;<br>A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante;<br>Subir com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada;<br>Ainda no solo instalar o dispositivo trava quedas na corda da linha de vida;<br>Usar balaclava; |

|                                                                                                 |                                        |                              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>01/12/2023 | Página:<br>16 de 20 |
| Título: Utilização de Esporas                                                                   |                                        | Código:<br>POP.00465.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das Informações:    __ Público <b>X</b> Interno    __ Restrito    __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Posicionar-se para o resgate                 | <p>4.1 Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;</p> <p>4.2 Conectar a trava queda na linhade vida;</p> <p>4.3 Enlaçar-se ao poste com o Talabarte;</p> <p>4.4 Apoiar as mãos firmemente nas laterias do poste;</p> <p><b>Nota 17: Quando chegar ao nível dos cabos de uso mútuo instalar a linha de vida reserva e fazer a troca para a nova posição (repetir esse procedimento a cada passada de nível)</b></p> <p>4.5 Posicionar-se na distância adequada de acordo com a realização da tarefa;</p> <p>4.7 Passar talabarte ao redor do poste por dentro do montante ou em um ponto fixo da estrutura</p> <p>4.8 Executar a tarefa específica determinada;</p> | <p>Queda de materiais (chaves,ou ferramentas);</p> <p>Queda de altura;</p> <p>Lesões diversas</p> <p>Choque elétrico</p> | <p>Usar EPI básico;</p> <p>Usar luva de Vaqueta;</p> <p>Usar Óculos de Proteção</p> <p>Usar Cinto Paraquedista;</p> <p>Usar Trava queda;</p> <p>Usar talabarte;</p> <p>Apoiar as mãos firmemente;</p> |
| 5. 5. Fixar o acidentado no conjunto de resgate | <p>5.1 Enlaçar a fita de resgate no poste;</p> <p>5.2 Transferir o acidentado da linha de vida para o conjunto de resgate, retirando o talabarte e a linha de vida ;</p> <p><b>Nota 18: Após a transferência o acidentado ficará pendurado apenas no conjunto de resgate</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Queda de materiais (chaves,ou ferramentas);</p> <p>Queda de altura;</p> <p>Lesões diversas</p> <p>Choque elétrico</p> | <p>Usar EPI básico;</p> <p>Usar luva de Vaqueta;</p> <p>Usar Óculos de Proteção</p> <p>Usar Cinto Paraquedista;</p> <p>Usar Trava</p>                                                                 |

|                                                                                                 |                                            |                                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                | <b>PROCEDIMENTO<br/>OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br><br>01/12/2023 | Página:<br><br>17 de 20 |
| Título: Utilização de Esporas                                                                   |                                            | Código:<br><br>POP.00465.EQTL    | Revisão:<br><br>01      |
| Classificação das Informações:    __ Público <b>X</b> Interno    __ Restrito    __ Confidencial |                                            |                                  |                         |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | queda;<br><br>Usar talabarte;<br><br>Apoiar as mãos firmemente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. Descida do acidentado | <p>6.1 O operador do conjunto de resgate, em solo, começa a liberar a corda, para executar a descida do acidentado;</p> <p>6.2 Já no solo, a equipe auxiliar retira o acidentado do conjunto de resgate, e presta os primeiros socorros.</p> <p><b>Nota 19: A descida deve ser feita de forma pausada e lenta.</b></p> <p><b>Nota 20: O tempo limite para subida e resgate do acidentado é de 5 minutos</b></p> | Queda de materiais (chaves, ou ferramentas);<br><br>Queda de altura;<br><br>Lesões diversas;<br><br>Choque elétrico; | Usar EPI básico;<br><br>Usar luva de Vaqueta;<br><br>Usar Óculos de Proteção;<br><br>Usar Cinto Paraquedista<br><br>Usar Travaqueda;<br><br>Usar talabarte;<br><br>Apoiar as mãos firmemente nas laterais do poste, utilizando as luvas de vaqueta.<br><br>Usar Balaclava;<br><br>Obedecer às distâncias da zona controlada e de risco conforme NR10;<br><br>Manter-se atento na realização do serviço. |

|                                                                                                 |                                        |                              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>01/12/2023 | Página:<br>18 de 20 |
| Título: Utilização de Esporas                                                                   |                                        | Código:<br>POP.00465.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das Informações:    __ Público <b>X</b> Interno    __ Restrito    __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Descida do poste | 7.1 Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;<br><br>7.2 Descer cadenciadamente, ritmando mãos e pés alternadamente.<br><br>7.5 Retirar o talabarte envolto no poste;<br><br>7.6 Retirar o trava-quedas da corda de linha de vida;<br><br>7.5 Retirar a corda de linha de vida. | Queda de materiais (chaves, ou ferramentas);<br><br>Queda de altura;<br><br>Lesões diversas<br><br>Choque elétrico | Usar EPI básico;<br><br>Usar luva de Vaqueta;<br><br>Usar Óculos de Proteção;<br><br>Usar Cinto Paraquedista<br><br>Usar Travaqueda;<br><br>Usar talabarte;<br><br>Apoiar as mãos firmemente nas laterais do poste, utilizando as luvas de vaqueta.<br><br>Usar Balaclava;<br><br>Obedecer às distâncias da zona controlada e de risco conforme NR10;<br><br>Manter-se atento na realização do serviço. |
| 8. Retirar a espora | 8.3 Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;<br><br>8.4 Segurar firmemente o equipamento e retirá-lo;<br><br>8.3 Inspeccionar as esporas;<br><br>8.4 Acondicionar as esporas                                                                                                   |                                                                                                                    | Usar EPI básico;<br><br>Usar luva de Vaqueta;<br><br>Usar Óculos de Proteção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                 |                                        |                              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>01/12/2023 | Página:<br>19 de 20 |
| Título: Utilização de Esporas                                                                   |                                        | Código:<br>POP.00465.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das Informações:    __ Público <b>X</b> Interno    __ Restrito    __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                             | adequadamente, limpando-as e colocando proteção nas mesmas.                                                                                                                         |                                                                     |                                                                 |
| 9. Desinstalar Linha de Vida                                | Desinstalar Linha de Vida conforme POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD                                                     | Quedada Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; | Usar EPI básico; Usar luva de Vaqueta; Usar Óculos de Proteção; |
| 10. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho. | Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança                                                               |                                                                     |                                                                 |
| 11. Organizar o local de Trabalho e se comunicar com o COI  | Organizar o local de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança Comunicar ao COI saída de Eletricista do poste. (POP.00168.EQTL-Comunicação com o COI) |                                                                     | Garantir comunicação com COI                                    |

## 7 RECURSOS NECESSÁRIOS

- Conforme relação no item 6
- EPI Básico conforme descritos na NP.00164.EQTL - REALIZAR MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM LINHA DESENERGIZADA.

## 8 ITEM DE CONTROLE

- Formulário de Solicitação de Viabilidade Técnica

|                                                                                                 |                                        |                              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>01/12/2023 | Página:<br>20 de 20 |
| Título: Utilização de Esporas                                                                   |                                        | Código:<br>POP.00465.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das Informações:    __ Público <b>X</b> Interno    __ Restrito    __ Confidencial |                                        |                              |                     |

## 9 ANEXOS

- Item não aplicável (N/A)

## 10 CONTROLE DE REVISÕES

| REV | DATA<br>(Elaboração/Revisão) | ITEM | DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO                                          | RESPONSÁVEL                         |
|-----|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 00  | 27/12/2021                   |      | Emissão Inicial                                                   | Midegarden Lavra<br>Eduardo Rogério |
| 01  | 17/11/2023                   |      | Revalidação do Documento e Atualização de Identificadores Antigos | Midegarden Lavra                    |

## 11 APROVAÇÃO

### ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Midegarden Balduino Carvalho Lavra – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

### APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição